

大学物理期末复习大纲

一、经典力学部分

1. 简谐振动与波的叠加

简谐振动是物理学中最基本、最简单也最重要的振动形式之一。

1.1 简谐振动

- **运动学方程：**
 - 位移： $x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0)$ 。
 - 速度： $v(t) = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0)$ 。
 - 加速度： $a(t) = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 x(t)$ 。
 - 其中 A 为振幅， ω 为角频率， ϕ_0 为初相。
- **动力学方程：** $m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$ ，即 $ma = -kx$ 。
- **周期与频率：**
 - 周期： $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 。
 - 频率： $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ 。
- **考点：**理解简谐振动的基本特征和表达式，求解运动学量。

1.2 同方向同频率简谐振动的合成

- **分析方法：**可以使用旋转矢量法（相量图）或三角函数公式进行合成。
- **合成表达式：**设 $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$ ， $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$ 。
 - 合成振动为 $x = A \cos(\omega t + \phi)$ 。
 - **合成振幅** $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$ 。
 - **合成初相** $\phi = \arctan\left(\frac{A_1 \sin \phi_1 + A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 + A_2 \cos \phi_2}\right)$ 。
- **考点：**给定两个或多个同方向同频率的简谐振动表达式，计算合振动的振幅和初相。

2. 刚体动力学

刚体动力学研究具有确定形状和大小的物体在力作用下的运动。

2.1 角动量与角动量守恒

- **质点角动量 $\vec{L}$ ：**
 - 定义： $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v})$ 。
- **刚体对定轴的角动量 L_z ：**

- 定义: $L_z = I_z \omega$, 其中 I_z 是刚体对该轴的转动惯量, ω 是角速度。
- **角动量定理**: 系统对某点 (或轴) 的角动量对时间的导数等于系统所受的合外力矩: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{M}_{ext}$ 。
 - 对于定轴转动: $I_z \frac{d\omega}{dt} = \sum M_z^{ext}$ 。
- **角动量守恒定律**: 当系统所受合外力矩为零时, 系统总角动量保持不变: $\vec{L} = const$ 。
- **考点**: 分析圆锥摆、绳索穿孔转动以及碰撞等问题, 应用角动量守恒定律求解角速度或角动量变化。

2.2 转动惯量

- **转动惯量 I** :
 - 定义: $I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2 dm$ 。它是刚体转动惯性大小的量度。
 - 常见刚体的转动惯量:
 - 匀质圆盘 (绕中心轴): $I = \frac{1}{2} MR^2$ 。
 - 匀质细杆 (绕垂直于杆过中点的轴): $I = \frac{1}{12} ML^2$ 。
 - 匀质细杆 (绕垂直于杆过端点的轴): $I = \frac{1}{3} ML^2$ 。
- **平行轴定理**:
 - $I_z = I_{CM} + Md^2$, 其中 I_{CM} 是过质心且与 z 轴平行的轴的转动惯量, M 是刚体总质量, d 是两轴之间的距离。
- **考点**: 计算复杂刚体 (如复合摆、复合杆) 的转动惯量, 尤其是在需要应用平行轴定理的情况下。

2.3 刚体转动动能与机械能守恒

- **刚体转动动能 E_k** :
 - 对于定轴转动: $E_k = \frac{1}{2} I \omega^2$ 。
 - 对于平面运动 (平动与转动的组合): $E_k = \frac{1}{2} M V_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$, 其中 V_{CM} 是质心速度, I_{CM} 是绕质心的转动惯量。
- **机械能守恒定律**: 当只有保守力 (如重力、弹性力) 做功时, 系统总机械能 $E = E_p + E_k = const$ 。
 - E_p 为势能, 通常包括重力势能 (mgh) 和弹性势能 ($\frac{1}{2} kx^2$)。
- **能量法求解振动**:
 - 对于微小振动, 系统总机械能守恒, 对其求时间导数并令其为零, 可以得到运动微分方程, 从而求解角频率。
 - $E = E_p(\theta) + E_k(\dot{\theta}) = const \implies \frac{dE}{dt} = 0$ 。
- **考点**: 应用机械能守恒定律 (包括平动动能和转动动能) 分析各种转动问题, 特别是物理摆的微振动问题。

二、热学部分

1. 气体动理论

气体动理论从微观角度解释气体的宏观性质。

1.1 分子平均动能与内能

- **理想气体分子内能 U** :

- 定义：理想气体的内能是其所有分子**动能**的总和。由于理想气体模型假设分子间**无相互作用势能**，因此其内能**只依赖于温度**，是温度的单值函数。

- 系统总内能 $U = N\bar{\epsilon} = \nu N_A \bar{\epsilon}$ ，其中 N 是分子总数， ν 是摩尔数， N_A 是阿伏伽德罗常数。

• 能量均分定理：

- 在温度为 T 的平衡态下，系统中的分子在每个独立的自由度上都具有**相同的平均动能** $\frac{1}{2}kT$ ，其中 k 是玻尔兹曼常数。
- 对于振动自由度，由于同时存在动能和势能两部分，每个振动模式（即一个振动自由度 s ）贡献 $2 \times \frac{1}{2}kT = kT$ 的平均能量。

• 分子的平均总能量 $\bar{\epsilon}$ ：

- 每个分子的平均总能量由其平动、转动和振动自由度共同决定：

$$\bar{\epsilon} = (t + r + 2s) \frac{1}{2}kT = \frac{i}{2}kT$$

- 其中 i 是分子的**总自由度数**， $i = t + r + 2s$ 。

• 自由度构成：

- t ：**平动自由度** 在三维空间中，任何分子都有 $t = 3$ 个平动自由度。
- r ：**转动自由度**
 - **单原子分子**（如 He, Ne, Ar）：视为质点，无转动自由度， $r = 0$ 。
 - **双原子分子或线性多原子分子**（如 O_2 , CO_2 ）：有 2 个垂直于分子轴的转动自由度， $r = 2$ 。
 - **非线性多原子分子**（如 H_2O , CH_4 ）：有 3 个转动自由度， $r = 3$ 。
- s ：**振动模式数** 每个振动模式贡献 2 个能量自由度（一个动能，一个势能）。
 - 对于含有 N 个原子的分子，其振动模式数 $s = 3N - t - r$ 。
 - **注意**：振动模式通常只在较高温度下才会被激发，在较低温度（如室温）下，振动自由度可能被“冻结”，不贡献能量，此时 s 可视为 0。

• 不同分子类型自由度示例：

- **单原子分子**（如 He, Ne, Ar）：
 - $t = 3, r = 0, s = 0$ 。
 - 总自由度 $i = 3$ 。
 - 分子平均能量 $\bar{\epsilon} = \frac{3}{2}kT$ 。
- **刚性双原子分子**（如 O_2 , N_2 , H_2 在室温下）：
 - $t = 3, r = 2, s = 0$ (振动被冻结)。
 - 总自由度 $i = 5$ 。
 - 分子平均能量 $\bar{\epsilon} = \frac{5}{2}kT$ 。
- **刚性多原子分子**（如 H_2O , CH_4 在室温下，非线性）：
 - $t = 3, r = 3, s = 0$ (振动被冻结)。
 - 总自由度 $i = 6$ 。
 - 分子平均能量 $\bar{\epsilon} = 3kT$ 。
- **非刚性双原子分子**（在较高温度下）：
 - $t = 3, r = 2$ 。由于 $N = 2$ 个原子，则 $s = 3N - t - r = 3(2) - 3 - 2 = 1$ (有一个振动模式)。

- 总自由度 $i = t + r + 2s = 3 + 2 + 2(1) = 7$ 。
- 分子平均能量 $\bar{\epsilon} = \frac{7}{2}kT$ 。

• **理想气体总内能公式：**

- 对于 ν 摩尔理想气体，其总内能为：

$$U = \nu N_A \left(\frac{i}{2} kT \right) = \nu \frac{i}{2} RT$$

- 利用理想气体状态方程 $pV = \nu RT$ ，内能也可以表示为：

$$U = \frac{i}{2} pV$$

• **考点：**

- 理解理想气体内能只与温度有关的核心特性。
- 掌握能量均分定理的内涵，即每个自由度贡献 $\frac{1}{2}kT$ 的能量（振动模式贡献 kT ）。
- 能根据分子类型（单原子、双原子、多原子，刚性/非刚性）正确判断其总自由度数 i 。
- 计算给定摩尔数理想气体的内能。

1.2 麦克斯韦速率分布

• **麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$ ：**

- $f(v)dv$ 表示速率在 v 到 $v + dv$ 区间内的分子所占的百分比。
- 表达式：

$$f(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

- **归一化条件：** $\int_0^\infty f(v)dv = 1$ 。

• **麦克斯韦速度分布函数 $F(v^2)$ ：**

- 与速率分布函数 $f(v)$ 的关系： $f(v) = 4\pi v^2 F(v^2)$ 。这是因为在速度空间中，速率为 v 的分子对应于以原点为中心的球壳，其体积元为 $4\pi v^2 dv$ 。

• **应用：**

- 计算速率小于某特定值 v_0 的粒子数占总粒子数的比例 $N'/N = \int_0^{v_0} f(v)dv$ 。

- **考点：**理解速率分布函数的物理意义和归一化条件，并能根据图形或函数关系计算特定速率范围内的粒子比例。

2. 热力学定律

热力学定律描述了能量在各种形式之间的转换以及过程的方向性。

2.1 热力学第一定律

• **定律表达式：** $\Delta U = Q + W$ 。

- ΔU ：系统内能的增量。
- Q ：系统吸收的热量（ $Q > 0$ 表示吸热， $Q < 0$ 表示放热）。
- W ：外界对系统做的功（ $W > 0$ 表示外界对系统做功， $W < 0$ 表示系统对外做功）。

- **功的计算:**
 - 对于准静态过程: $W = - \int_{V_1}^{V_2} p dV$ 。在 $p - V$ 图上, 功等于过程曲线下的面积 (取负号)。
- **热量计算:**
 - **摩尔定容热容** $C_{V,mol}$: $Q = \nu C_{V,mol} \Delta T$ (定容过程)。
 - **摩尔定压热容** $C_{p,mol}$: $Q = \nu C_{p,mol} \Delta T$ (定压过程)。
- **迈耶公式:** 对于理想气体, $C_{p,mol} - C_{V,mol} = R$ 。
- **比热容比 γ :**
 - 定义: $\gamma = \frac{C_{p,mol}}{C_{V,mol}} = \frac{f+2}{f}$ 。
- **考点:** 应用热力学第一定律计算各种热力学过程中的内能变化、热量和功。

2.2 常见理想气体热力学过程

- **等压过程** ($p = const$):
 - 功: $W = -p(V_2 - V_1)$ 。
 - 内能变化: $\Delta U = \nu C_{V,mol} \Delta T$ 。
 - 热量: $Q = \nu C_{p,mol} \Delta T$ 。
 - **盖-吕萨克定律:** $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ 。
- **等容过程** ($V = const$):
 - 功: $W = 0$ 。
 - 内能变化: $\Delta U = \nu C_{V,mol} \Delta T$ 。
 - 热量: $Q = \Delta U = \nu C_{V,mol} \Delta T$ 。
- **等温过程** ($T = const$):
 - 内能变化: $\Delta U = 0$ 。
 - 热量与功: $Q = -W = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ 。
 - **玻意耳定律:** $p_1 V_1 = p_2 V_2$ 。
- **绝热过程** ($Q = 0$):
 - 过程方程:
 - $pV^\gamma = const$
 - $TV^{\gamma-1} = const$
 - $T^{1-\gamma} p^\gamma = const$
 - 功: $W = -\Delta U = -\nu C_{V,mol} \Delta T$ 。
- **多方过程** ($pV^n = const$):
 - 多方指数 n 。
 - **摩尔多方热容** $C_{n,mol} = C_{V,mol} + \frac{R}{1-n}$ 。
 - $Q = \nu C_{n,mol} \Delta T$ 。
- **考点:** 识别不同类型的热力学过程, 并应用相应的公式和定律进行计算。特别关注 $p - V$ 图上的过程分析。

2.3 熵与熵增

- 熵 S :
 - 定义：衡量系统混乱度或无序度的物理量。
- 熵增 ΔS :
 - 对于可逆过程： $\Delta S = \int \frac{dQ_{rev}}{T}$ 。
 - 对于孤立系统，不可逆过程的熵总是增加的： $\Delta S_{系统} + \Delta S_{外界} \geq 0$ 。
- 考点：计算可逆热力学过程中的熵变，例如理想气体的等压熵增。

2.4 热力学循环与效率

- 热力学循环：工作物质经历一系列热力学过程后回到初始状态，内能总变化为零 ($\Delta U_{cycle} = 0$)。
- 循环对外净功 A_{net} :
 - $A_{net} = Q_{in} - Q_{out}$ ，其中 Q_{in} 是系统从高温热源吸收的热量， Q_{out} 是系统向低温热源放出的热量。
- 循环效率 η :
 - 定义： $\eta = \frac{A_{net}}{Q_{in}}$ 。
- 卡诺循环效率： $\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$ （可逆热机，理想最大效率）。
- 考点：分析给定的热力学循环的每个过程，计算其净功、吸收和放出的热量，并求循环的效率。

三、狭义相对论部分

狭义相对论是描述在惯性参考系下，物体在高速运动（接近光速）时的时空特性。

1. 狭义相对论基本假设

- 相对性原理：物理定律在所有惯性参考系中都具有相同的形式。
- 光速不变原理：在所有惯性参考系中，光在真空中的传播速度 c 是相同的，与光源的运动状态无关。

2. 洛伦兹变换

洛伦兹变换是描述不同惯性参考系之间时空坐标变换的数学公式，它替代了牛顿力学中的伽利略变换。

2.1 坐标变换

- 设参考系 S' 相对于 S 沿 x 轴以速度 u 运动，则坐标变换公式为：

$$x' = \gamma(x - ut)y' = yz' = zt' = \gamma(t - \frac{ux}{c^2})$$

其中 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$ 为洛伦兹因子。

- 逆变换（从 S' 到 S ）：

$$x = \gamma(x' + ut')y = y'z = z't = \gamma(t' + \frac{ux'}{c^2})$$

- **考点：**已知事件在某个惯性系中的时空坐标，利用洛伦兹变换计算其在另一个惯性系中的时空坐标。

2.2 相对论速度变换

- 若物体在 S' 系中的速度分量为 v'_x, v'_y, v'_z ，则在 S 系中的速度分量为：

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + \frac{uv'_x}{c^2}}, v_y = \frac{v'_y}{\gamma(1 + \frac{uv'_x}{c^2})}, v_z = \frac{v'_z}{\gamma(1 + \frac{uv'_x}{c^2})}$$

- **考点：**计算运动物体在不同惯性系中的速度。

3. 相对论效应

洛伦兹变换导致了不同于经典物理的相对论效应。

3.1 时间膨胀

- 运动的时钟比静止的时钟走得慢。
- **固有时间** Δt_0 (在时钟本身所在参考系中测得的时间间隔) 与运动参考系中测得的时间间隔 Δt 的关系： $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ 。
- **考点：**计算不同参考系中同一事件时间间隔的测量值。

3.2 长度收缩

- 沿运动方向的长度会收缩。
- **固有长度** L_0 (在物体本身所在参考系中测得的长度) 与运动参考系中测得的长度 L 的关系： $L = \frac{L_0}{\gamma}$ 。
- **考点：**计算不同参考系中同一物体长度的测量值。

4. 相对论动量与能量

在高速情况下，经典动量和能量的定义需要修正。

4.1 相对论动量

- **相对论动量** $\vec{p}$ ：
 - 定义： $\vec{p} = \gamma m_0 \vec{v}$ ，其中 m_0 是粒子的**静止质量**。
- **考点：**计算高速运动粒子的动量。

4.2 相对论能量

- **总能量** E ：
 - 定义： $E = \gamma m_0 c^2$ 。
- **静止能量** E_0 ：
 - 定义： $E_0 = m_0 c^2$ 。这是物体静止时所具有的能量。
- **动能** E_k ：

- 定义: $E_k = E - E_0 = (\gamma - 1)m_0c^2$ 。
- **能量-动量关系:**
 - $E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$ 。
- **考点:** 计算高速运动粒子的总能量、静止能量、动能, 以及动量和能量之间的关系。

4.3 相对论碰撞

- **相对论守恒定律:** 在任何碰撞和衰变过程中, **总能量和总动量**是守恒的。
 - $E_{before} = E_{after}$
 - $\vec{P}_{before} = \vec{P}_{after}$
- **静止质量在碰撞中不一定守恒**, 可能转化为能量或由能量转化而来。
- **考点:** 处理高速运动粒子的碰撞问题, 应用相对论形式的能量和动量守恒定律, 计算碰撞后复合粒子的静止质量。